www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

QMS

12 – ஆம் வகுப்பு

காலம் : 3.00 மணி

காலாண்டுத் தேர்வு– 2026

உயிரியல்

மதிப்பெண்கள் : 70

I. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் . உயிரி–தாவரவியல்

1. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து உரிய குறியீட்டுடன் எழுதுக. (8 X 1 = 8)

கூற்று : கேய்ட்டினோகேமி என்பது அயல் மகரந்தச் சேர்க்கையின் வகைகளில் ஒன்று.
காரணம் : கேய்ட்டினோ கேமியில் ஒரு மலரில் உள்ள மகரந்த துகள்கள், வேறொரு தாவரத்தில் உள்ள மலரின் சூலக முடிக்கு மாற்றப்படுவது.
அ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி ஆ. கூற்று சரி. காரணம் தவறு இ. கூற்று தவறு. காரணம் சரி ஈ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு

2. முதன்முதலாக முல்லர் என்பவரால் இயற்பிய சடுதிமாற்றி ----- ல் கண்டறியப்பட்டது.
அ. மக்காச்சோளம் ஆ. நிகோட்டியானா இ. டுரோசோஃபிலா ஈ. ஈனோதீரா

3. சதர்ன் ஒற்றியெடுப்பு என்பது
அ. அகரோஸ் இழுமத்தில் இருந்து நைட்ரோ செல்லோஸ் சவ்விற்கு DNA வை மாற்றுவது.
ஆ. நைட்ரோ செல்லோஸ் சவ்விற்கு RNA வை மாற்றுவது.
இ. புரதத்தை நைட்ரோ செல்லுலோஸ் சவ்விற்கு மின்னாற் பிரிப்பு மூலம் மாற்றுவது.
ஈ. DNA துண்டுடன் துருவி இணைவது.

4. மரபுசாரா பாரம்பரியம் வரிசையில் காணப்படும் மரபணுக்களைக் கொண்டது.
அ. மைட்டோகாண்ட்ரியா மற்றும் பசுங்கணிகங்கள்
ஆ. எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் மற்றும் மைட்டோகாண்ட்ரியா
இ. ரிபோசோம்கள் மற்றும் பசுங்கணிகம் ஈ. லைசோசோம்கள் மற்றும் ரிபோசோம்கள்

5. "கேமீட்கள் எப்பொழுதும் கலப்புயிர்களாக இருப்பதில்லை" எனும் கூற்று
ஆ. சார்பின்றி ஒதுங்குதல் விதி இ. தனித்துப் பிரிதல் விதி அ. ஒங்கு விதி ஈ. இயைபிலாக் கருவுறுதல் விதி

6. பட்டியல் I ஐ பட்டியல் II உடன் பொருத்துக .

பட்டியல் I	பட்டியல் II
அ. இரு மடியத்துடன் ஒரு இணை குரோமோசோம் அதிகமாக காணப்படுவது	i) மோனோ சோமி
ஆ. இருமடியதுடன் ஒரு குரோமோசோம் அதிகமாக காணப்படுவது	ii) டெட்ரா சோமி
இ. இரு மடியத்தில் ஒரு குரோமோசோம் குறைவாக காணப்படுதல்	iii) ட்ரை சோமி
ஈ. இரு மடியத்திலிருந்து இரண்டு தனித் தனி குரோமோசோம் குறைவாக காணப்படுதல்	iv) இரட்டை மானோ சோமி

அ. அ- i, ஆ-iii, இ-ii, ஈ – iv ஆ. அ-ii, ஆ-iii, இ-iv, ஈ - i
இ. அ- ii, ஆ-iii, இ-i, ஈ – iv ஈ. அ-iii, ஆ-ii, இ-i, ஈ - iv

7. மறுகூட்டிணைவு தொழில்நுட்பம் பின்வரும் படிநிலைகளை கொண்டுள்ளது.
I. மரபணுக்களின் பெருக்கம். II. ஓம்புயிர் செல்லில் மறு கூட்டிணைவு DNA– வை செலுத்துதல்.
III. தடைகட்டு நொதியைப் (ரெஸ்ட்ரிக்சன்) பயன்படுத்தி குறிப்பிட்ட இடத்தில் DNA–வை துண்டித்தல்
IV. மரபணு பொருட்களை பிரித்தெடுத்தல் (DNA). மறுகூட்டிணைவு தொழில்நுட்பத்தின் சரியான வரிசையை தேர்ந்தெடுக்கவும். அ. II, III, IV, I ஆ. IV, II, III, I இ. I, II, III, IV ஈ. IV, III, I, II

8. பின்வரும் கூற்றிலிருந்து தவறான கூற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
அ. இதய அடைப்பிற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஊட்டபானம் *டிஜிடாலிஸ் பர்பியுரியா* விலிருந்து கிடைக்கிறது
ஆ. மூட்டுவலியை குணப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் மருந்து *காப்சிகம்* அனுவத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. இ. மலேரியா எதிர்ப்பு மருந்து *சின்கோனா அபிசினாலிஸ்* தாவரத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. ஈ. புற்றுநோய் எதிர்ப்பு பண்பானது *கேதராந்தஸ் ரோஸியஸ்* தாவரத்தில் காணப்படவில்லை.

II. ஏதேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளி. (4 X 2 = 8)

9. சோதனைக் கலப்பு என்றால் என்ன?
10. மரபணு மாற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் வேதிப்பொருட்களின் பெயர்களை கூறுக.
11. தவறுதலாக பொருள்படும், பொருளுணர்த்தாத சடுதிமாற்றத்திற்கு இடையேயான வேறுபாடு என்ன?
12. ஆண் கேமிட்டக தாவரத்தின் முதல் செல் படம் வரைந்து பாகம் குறிக்கவும்
13. கருவுறுக்கள் என்றால் என்ன?
14. சார்பதி சொனோரா–சிறுகுறிப்பு வரைக.

III. ஏதேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளி. வினா எண் .19–க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். (3 X 3 = 9)

15. உறைகுளிர் பாதுகாப்பு பற்றி விளக்குக
16. டீபீட்டத்தின் பணிகளை பட்டியலிடுக.
17. pBR322 எனும் வார்த்தையில் இருந்து நீர் அறிந்து கொள்வது என்ன?
18. மெண்டலின் பெருக்க சோதனை வெற்றிக்கான காரணங்கள் ஏதேனும் மூன்றினை எழுதுக.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

19. P– பெற்றோர் சந்ததி $2n = 4x = 28$ X $2n = 2x = 14$
G– கேமீட்டுகள் A B

$2n = 3x = 21$
C

i) A மற்றும் B கேமீட்டுகளின் நிலையை எழுதுக.
ii) C–தாவரத்தின் பெயர் எழுதுக.

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி.. (2 X 5 = 10)

20. அ) முழுமையற்ற ஓங்கு தன்மையை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விவரிக்கவும். (அல்லது)
ஆ) தகுந்த படத்துடன் சூலின் அமைப்பை விவரி

21. அ) குறுக்கேற்ற செயல்முறையை விளக்குக. (அல்லது)
ஆ) தாவரத்திசு வளர்ப்பின் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

உயிரி – விலங்கியல்

I அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்: 8 x 1 = 8

1. பாக்டீரியாவில் பால் இனப்பெருக்கம் கீழ்கண்ட எந்த முறையில் நடைபெறுகிறது.
அ) கேமிட் உருவாக்கம் ஆ) என்டோஸ்போர் உருவாக்கம்
இ) இணைதல் ஈ) சூஸ்போர் உருவாக்கம்

2. குழந்தை பிறப்புக்குப்பின் பால்சுரத்தலைத் தொடங்கிவைப்பதும் தொடர்ச்சியாகச் சுரக்க வைக்கவும் உதவும் முக்கிய ஹார்மோன்.
அ) ஈஸ்ட்ரோஜன் ஆ) FSH இ) புரோலாக்டின் ஈ) ஆக்ஸிடோசின்

3. வடி சாலைகளில் எத்தனால் உற்பத்திக்கு பயன்படும் பொதுவான தளப்பொருள்.
அ) சோயா மாவு ஆ) நிலக்கடலை இ) கரும்பாலைக் கழிவுகள் ஈ) சோள உணவு

4. ZO–ZZ வகை பால் நிர்ணயம் எதில் காணப்படுகிறது?
அ) மீன்கள் ஆ) ஊர்வன இ) பட்டாம்பூச்சி ஈ) மேற்கண்ட அனைத்தும்

5. ஒரு ஓபரான் என்பது.....?
அ) மரபணு வெளிப்பாட்டை தடை செய்யும் புரதம் ஆ) மரபணு வெளிப்பாட்டைத் தூண்டும் புரதம்
இ) தொடர்புடைய செயல்களை உடைய அமைப்பு மரபணுக்களின் தொகுப்பு
ஈ) பிற மரபணுக்களின் வெளிப்பாட்டைத் தூண்டும் அல்லது தடை செய்யும் மரபணு

6. பண்டைய பாம்பேய் நகரத்தின் மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உடல்கள் எதனால் பாதுகாக்கப்பட்டன?
அ) கடல் நீரின் உப்புத்தன்மை ஆ) பனிப்பாறை பனி
இ) எரிமலைச் சாம்பல் ஈ) படிவுப் படிவுகள்

7. எய்ட்ஸ் (AIDS) வைரஸில் இருப்பது
அ) ஒற்றை இழை RNA ஆ) இரட்டை இழை RNA
இ) ஒற்றை இழை DNA ஈ) இரட்டை இழை DNA

8. பொதுவாக, ---------- வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு மேமோகிராம் (Mammogram) பரிசோதனை பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அ) 70 ஆ) 35 இ) 40 ஈ) 45

II ஏதேனும் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்: 4 x 2=8

9. மனிதரில் பல விந்து செல் கருவுறுதல் எவ்விதம் தடுக்கப்படுகிறது?
10. வாடகைத் தாய்மை என்றால் என்ன?
11. பல்கூட்டு அல்லீல்கள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.
12. இரண்டு படிநிலை புரதச்சேர்க்கை நிகழ்ச்சியின் அனுகூலங்கள் யாவை?
13. முது மரபு உறுப்புகள் மீட்சி என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.
14. மன அழுத்தத்தின் அறிகுறிகள் யாவை?

III ஏதேனும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண். 19 க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும்)

15. பால் எவ்வாறு தயிராக மாற்றப்படுகிறது? தயிர் உருவாகும் முறையினை விளக்குக. 3 x 3 = 9
16. பருவகால இனச்சேர்க்கையாளர்கள் மற்றும் காலமுறையற்ற இனச்சேர்க்கையாளர்கள் வேறுபடுத்துக.
17. காலா– அசார் என்றால் என்ன?
18. இன்டர்ஃபெரான்கள் என்றால் என்ன? அவற்றின் பங்கை விவரிக்கவும்.
19. ஹெர்ஷே மற்றும் சேஸ் ஆகியோர், கதிரியக்க முறையில் குறியிடப்பட்ட பாஸ்பரஸ் மற்றும் கந்தகத்தை ஏன் பயன்படுத்தினர்? அவர்கள் கார்பன் மற்றும் நைட்ரஜனை பயன்படுத்தினால் அதே முடிவுகளைப் பெறமுடியுமா?

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்: 2 x 5=10

20. அ) குழந்தை பிறப்பு மற்றும் பாலூட்டுதலில் ஆக்ஸிடோசின் மற்றும் ரிலாக்சின் ஹார்மோன்களின் பங்கினை விளக்குக. *(அல்லது)* ஆ) டார்வினியக் கோட்பாடுகளுக்கான முக்கிய எதிர் கருத்துக்கள் யாவை?
21. அ) செயலாக்க மற்றும் மந்தமான நோய்த்தடைகாப்பு –வேறுபடுத்துக. *(அல்லது)* ஆ) முதன் முதலாக உருவான மரபுப்பொருள் RNA தான் என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. காரணங்களுடன் நிரூபிக்க.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com